Resultados: lo que aprendí en la práctica 3.3

Clasificador de residuos por foto · Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Ingeniería en Sistemas Computacionales, TecNM Campus Mazatlán · Alumno: Cesar Jesus Gamez Mendoza · 29 de octubre de 2026

1. Qué se logró

Se construyó, sin programar, un bot de Telegram que recibe la foto de un residuo y responde qué es, de qué material está hecho, cómo se clasifica, si se recicla, a dónde va y cuánto tarda en degradarse. El escenario de Make se llama Clasificador_Residuos y usa un Router con dos filtros, la descarga de la foto y un agente de IA con visión.

Resultado	Evidencia
Pruebas realizadas	10 residuos distintos, fotografiados y enviados al bot
Aciertos plenos	7 de 10 (70 %)
Aciertos parciales	2 de 10 (papel picado de plástico y placa de madera)
Errores	1 de 10: la bandeja roja de plástico duro fue clasificada como unicel
Precisión contando parciales como medio acierto	80 %
Costo por foto	Alrededor de 5.5 créditos de Make (4 operaciones); 55.2 créditos en las 10 pruebas finales
Mensajes sin foto	El segundo filtro del Router responde con instrucciones de uso

2. Aprendizajes técnicos

- **Calidad de la entrada:** la IA no se equivocaba por “tonta”; recibía una miniatura de 51 × 90 píxeles. Telegram manda varias versiones de cada foto y el campo de adjunto apunta a la más pequeña. Al usar la versión de 720 × 1280 las respuestas mejoraron mucho.
- **Depurar con el historial:** revisar cada ejecución en Make (tamaño de lo descargado, salida de cada módulo) fue lo que permitió encontrar la causa, en lugar de cambiar el prompt a ciegas.
- **Instrucciones del agente:** un prompt con formato fijo (residuo, material, clasificación, reciclaje, destino, degradación y consejo) hace que las respuestas sean comparables entre sí y fáciles de verificar.
- **Filtros y Router:** un filtro revisa que exista el File ID de la foto y otro atiende los mensajes sin foto, para que el bot nunca se quede sin responder.
- **Costo y seguridad:** cada foto cuesta créditos, así que conviene limitar el uso. El token del bot se guardó solo en la conexión de Make y no aparece en el repositorio.

3. Aprendizajes sobre los residuos

- Los plásticos pueden tardar de 100 a 1000 años en degradarse, y empaques como la bolsa de frituras (aluminio con PVC) no son reciclables aunque la persona quiera separarlos.
- Saber que un material es reciclable no basta: en Mazatlán la recolección no separa los residuos y el basurón municipal fue clausurado por Profepa en julio de 2026, así que reciclar depende de llevar el material a un centro de acopio.
- Lo que se tira en la calle o en una coladera termina en la playa: una limpieza retiró 1.4 toneladas en 4 km de playa y tras el huracán Simón se recogían casi 2 toneladas diarias.

- La responsabilidad es compartida entre el ciudadano (separar y comprar mejor), el municipio (recolección y disposición adecuada) y las empresas (diseñar empaques reciclables).

4. Limitaciones y mejoras

Limitación observada	Mejora posible
Confunde materiales parecidos (plástico duro y unicel; MDF y madera)	Pedir una segunda foto o una pregunta de confirmación cuando el material sea dudoso
Sugiere contenedores de colores que no existen en Mazatlán	Agregar al prompt el contexto local: puntos de acopio y reglas de la ciudad
El tiempo de degradación es una estimación y varía entre fuentes	Mostrarlo como rango y citar la fuente
Cada foto consume créditos	Limitar fotos por usuario o usar un modelo más económico
No guarda historial de lo clasificado	Registrar cada resultado en una hoja de cálculo para analizar qué residuos son más frecuentes

5. Conclusión

La práctica mostró que una IA con visión puede orientar la separación de residuos con una precisión aceptable (70 % pleno y 80 % con parciales), pero que sus respuestas deben verificarse y que su calidad depende de los datos que recibe. También dejó claro que clasificar bien solo tiene efecto si existen recolección separada y puntos de acopio, y que cambiar el consumo personal es el paso más directo para reducir el impacto sobre el mar y las playas de la región.